

Tập 18 - Calico - Lab thực chiến 1

Sự cố kết nối (Connection Timeout) không rõ nguyên nhân

Phần 2 — Calico Labs · `#lab` `#NetworkPolicy` `#troubleshooting`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Debug production incident: frontend không gọi được backend mới
- Thực hành tự debug lỗi Connection Timeout
- Hiểu Felix event-driven: thêm label → rule cập nhật < 100ms
- Học checklist debug "connection timeout" trong Calico cluster

Prerequisites: Cluster Calico, namespace `production` có default-deny policy

Tình huống thực tế

Thứ Hai, 9 giờ sáng. Developer gửi ticket:
"Tôi deploy backend mới. Frontend không gọi được backend.
kubectl logs không có error. Không biết vấn đề ở đâu."

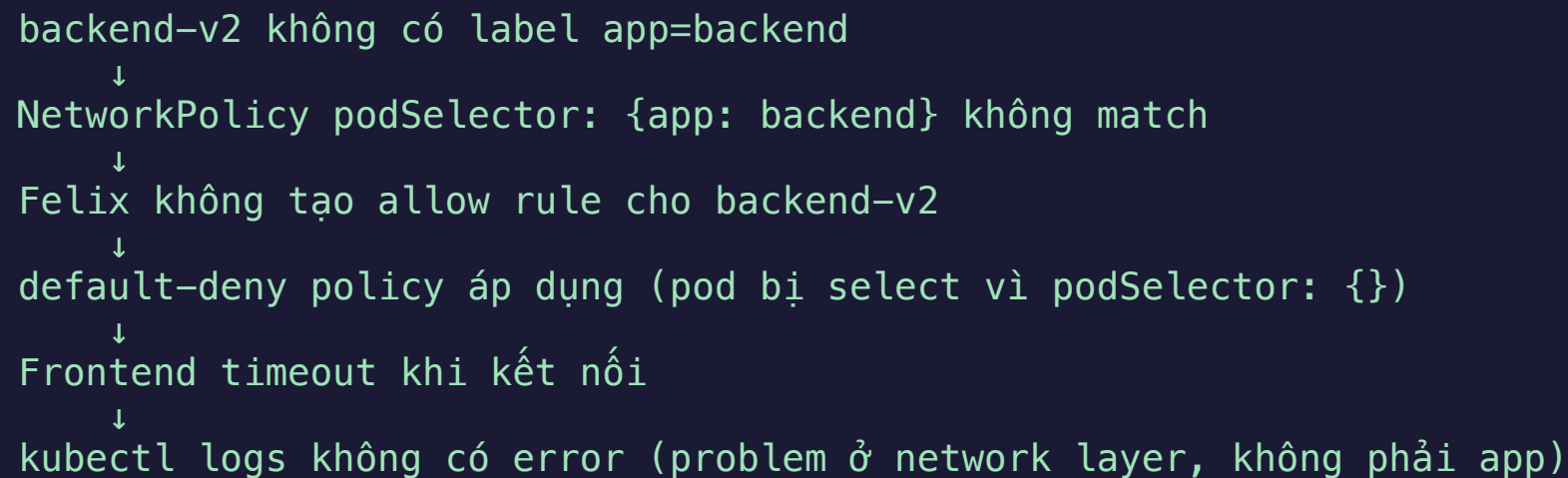
Thông tin:

- Cluster production đang chạy Calico
- Default deny đang active trong namespace
- Frontend → Backend qua Service port 8080
- curl từ frontend: timeout sau 30 giây

Bạn là người xử lý — bắt đầu debug.

Root Cause (spoiler)

```
backend-v2 không có label app=backend
↓
NetworkPolicy podSelector: {app: backend} không match
↓
Felix không tạo allow rule cho backend-v2
↓
default-deny policy áp dụng (pod bị select vì podSelector: {})
```



```
↓
Frontend timeout khi kết nối
↓
kubectl logs không có error (problem ở network layer, không phải app)
```

Lesson: Khi timeout không có error → nghi ngờ Network Policy ngay.

Felix Event-Driven Fix

Khi thêm label:

```
kubectl label pod backend-v2 app=backend
```

↓

K8s API nhận event → notify Felix

↓

Felix: "backend-v2 bây giờ match policy allow-frontend-to-backend"

↓

Felix atomic update iptables < 100ms

↓

Connection succeeded! (không cần restart Pod hay Node)

Checklist debug "connection timeout":

1. `kubectl get pod --show-labels` # Labels đúng chưa?
2. `kubectl get networkpolicy` # Policy nào đang active?
3. `calicoctl get workloadendpoint` # Felix biết Pod không?
4. `iptables -L cali-tw-<endpoint-id> -n` # Rule allow có tồn tại?

Lab Time: Debug Label Typo Incident

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Setup incident:** Deploy backend-v2 (cấu hình deploy thực tế của developer), frontend có đủ labels.
2. **Reproduce symptom:** Frontend timeout khi gọi backend-v2.
3. **Thử thách 30 phút tự giải:** Học viên tự điều tra và tìm cách khắc phục lỗi.
4. **Hướng dẫn gỡ lỗi chuẩn:** Đối chiếu các bước troubleshooting chuẩn sau 30 phút.
5. **Fix và verify:** Khắc phục sự cố và kiểm tra kết nối thành công.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Tập tiếp theo: Tập 19 — Lab 2: BGP không quảng bá Pod CIDR